

华风数据(深圳)有限公司

2025年国电电力湖南新能源系统运维 项目 2025年度实施计划

文档编号	HFSJ-ITSS-0903	版本	V1.0
作者	姚耿桂	编辑日期	2025.1.3
审核	黄剑锋	审核日期	2025.1.3
批准	黄文广	批准日期	2025.1.3
发布范围	内部	发布日期	2025.1.3

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2025.1.3	姚耿桂	新增	

目录

1. 计划概述 4

 1.1. 计划基本信息 4

 1.2. 年度工作目标 4

 1.3. 实施原则 5

2. 年度工作阶段划分 5

3. 年度详细工作计划 6

 3.1. 第一阶段：项目启动（第1-2周） 6

 3.2. 第二阶段：需求确认（第3-4周） 6

 3.3. 第三阶段：系统部署（第5-8周） 6

 3.4. 第四阶段：系统培训（第9-10周） 7

 3.5. 第五阶段：试运行（第11-14周） 7

 3.6. 第六阶段：正式运维（第15-52周） 7

4. 年度资源安排 8

 4.1. 人员资源 8

 4.2. 硬件资源 8

 4.3. 软件资源 9

5. 年度里程碑节点 9

6. 年度风险与应对 9

7. 计划跟踪机制 10

 7.1. 进度跟踪 10

 7.2. 问题跟踪 11

 7.3. 变更管理 11

 7.4. 服务质量监控 11

表目录

表 1-1 项目基本信息表 4

表 2-1 年度工作阶段划分表 5

表 5-1 年度里程碑节点表 9

1. 计划概述

1.1. 计划基本信息

表 1-1 项目基本信息表

项目	内容
项目名称	2025年国电电力湖南新能源系统运维项目
计划周期	1年
计划开始日期	合同生效后第1周
计划负责人	运维项目经理

1.2. 年度工作目标

本年度工作围绕系统成功上线和稳定运行两大核心任务展开。项目启动后，通过需求确认、系统部署、培训实施、试运行等阶段，确保新能源系统在合同生效后第14周内正式投入运行，系统功能完整实现合同约定的各项业务需求。

系统上线后进入正式运维阶段，全年保障新能源系统可用性达到99.5%以上，全年计划内维护和计划外故障导致的停机时间总计不超过43.8小时。建立规范的运维服务体系，实现故障响应时间不超过2小时，一级告警15分钟内响应处理。

人员培训方面，确保甲方所有操作人员和管理员完成系统操作培训，培训覆盖率达到100%，参训人员能够独立完成日常业务操作。同时建立完善的运维知识库，为后续运维提供技术支持。

服务质量方面，每季度开展客户满意度调查，全年平均满意度不低于90分。通过持续的服务改进，确保全年无重大服务中断事件，一级事件发生次数为0次，为客户提供稳定、可靠的系统运行保障。

1.3. 实施原则

- 1. 分阶段推进：按照项目启动、需求确认、系统部署、系统培训、试运行、验收六个阶段有序推进
- 2. 里程碑控制：设置关键里程碑节点，确保项目进度可控
- 3. 质量优先：每个阶段完成后进行评审，确保交付质量
- 4. 客户参与：关键节点需甲方确认，确保项目方向一致

正式运维阶段，持续开展系统监控、性能分析和 服务改进，通过PDCA循环不断优化运维服务质量。

2. 年度工作阶段划分

表 2-1 年度工作阶段划分表

阶段	阶段名称	周期	主要任务
1	项目启动	第1-2周	组建项目团队、召开项目启动会、确认年度计划、建立沟通机制
2	需求确认	第3-4周	业务流程调研、功能需求确认、硬件环境检查、数据迁移方案确认
3	系统部署	第5-8周	服务器环境准备、网络连通性测试、系统安装配置、数据库初始化、历史数据导入、现场设备调试、功能测试
4	系统培训	第9-10周	操作手册编写、培训材料准备、操作人员培训、管理员培训、培训效果评估
5	试运行	第11-14周	系统正式上线、试运行监控、问题收集处理、系统优化调整、试运行总结
6	正式运维	第15-52周	日常运维、巡检监控、故障处理、服务报告、持续优化

3. 年度详细工作计划

3.1. 第一阶段：项目启动（第1-2周）

本阶段主要完成项目启动相关准备工作。第1周，项目经理组织组建项目团队，明确各成员职责分工，形成《项目通讯录》。随后召开项目启动会，双方项目组共同确认项目目标、范围、计划，形成《项目启动会纪要》。

第2周，项目经理编制《年度实施与运维计划》，明确各阶段工作安排和交付物要求。同时建立项目沟通机制，明确周例会、周报、问题跟踪等沟通方式。与甲方共同明确项目验收标准，形成《项目验收标准》。

3.2. 第二阶段：需求确认（第3-4周）

本阶段主要完成需求调研和确认工作。第3周，技术负责人开展业务流程调研，深入了解甲方现有业务流程和管理需求，形成《业务流程调研记录》。随后确认功能需求清单，明确新能源系统需要实现的功能范围。硬件负责人同步开展硬件环境检查，确认服务器、网络、现场设备满足系统运行要求，形成《硬件环境检查报告》。

第4周，技术负责人确认数据迁移方案，明确数据迁移范围、方式和回退方案。项目经理确认运维服务要求，明确响应时间、服务范围等内容。最后编制《需求确认书》，经双方确认后作为后续工作的依据。

3.3. 第三阶段：系统部署（第5-8周）

本阶段主要完成系统部署和功能测试工作。第5周，硬件负责人完成服务器环境准备，确保操作系统、网络环境就绪。同步完成网络连通性测试，形成《网络测试报告》。

第6周，技术负责人完成新能源系统部署和系统配置，确保系统参数符合业务需求。

第7周，技术负责人完成数据库初始化和历史数据导入，形成《数据迁移确认书》。硬件负责人完成现场设备调试，确保服务器、工作站、监控设备等设备

与系统正常通信。

第8周，技术负责人完成系统功能测试，验证各功能模块运行正常，形成《功能测试报告》。最后编制《系统部署报告》，总结本阶段工作成果。

3.4. 第四阶段：系统培训（第9-10周）

本阶段主要完成培训实施工作。第9周，培训负责人编写《操作手册》，内容涵盖系统登录、业务操作、常见问题处理等。同时准备《培训材料》，包括培训PPT、操作演示视频等。组织操作人员培训，确保一线业务人员掌握系统操作技能，形成《培训签到表》。

第10周，组织管理员培训，培训内容包括系统配置、用户管理、备份恢复等，形成《培训签到表》。培训结束后进行效果评估，收集参训人员反馈，形成《培训评估表》。技术负责人同步编制《运维服务手册》，为后续运维工作提供指导。

3.5. 第五阶段：试运行（第11-14周）

本阶段主要完成系统上线和试运行验证工作。第11周，技术负责人执行系统正式上线，将系统切换至生产环境运行。

第11至14周，技术负责人持续进行试运行监控，每日检查系统运行状态、服务器性能、网络连通性等，形成监控记录。培训负责人同步收集用户反馈问题，记录在问题台账中。技术负责人根据问题优先级进行处理和修复，必要时进行系统优化调整。

第14周，项目经理总结试运行情况，统计问题处理情况、系统运行指标等，形成《试运行报告》，作为项目验收的依据。

3.6. 第六阶段：正式运维（第15-52周）

本阶段为系统正式运维期，持续至合同结束。

日常运维工作：技术负责人每日检查系统运行状态和服务器性能，硬件负责人每日测试网络连通性并监控服务器状态，每日执行数据备份并记录备份结果。每周开展现场设备巡检，确保服务器、工作站、监控设备等设备正常运行。服务台专员负责受理用户事件请求，记录处理过程，并定期开展客户回访。

月度运维工作：每月第一周，技术负责人检查并安装系统安全补丁；第二周进行数据库健康检查；第三周进行备份恢复验证，确保备份数据可用；第四周统计月度可用性数据，编制《月度可用性报告》和《月度运维服务报告》，提交甲方确认。

季度运维工作：每季度末，技术负责人开展系统性能评估和容量分析，编制相应报告。项目经理组织客户满意度调查，收集甲方反馈意见，分析满意度数据，编制《满意度调查报告》，并制定下季度服务改进计划。硬件负责人同步开展季度硬件设备巡检。

年度运维工作：第52周，项目经理统计全年可用性数据，编制《年度可用性报告》和《年度服务总结报告》，总结全年运维工作成效。同时制定《下年度服务计划》，为合同续签或服务延续做好准备。运维部经理在年度内组织一次应急演练，验证应急预案有效性，形成《应急演练报告》。

4. 年度资源安排

4.1. 人员资源

本项目投入的人员资源包括：项目经理负责项目整体管理、协调和沟通，投入全程；技术负责人负责系统部署、配置和问题处理，投入全程；硬件负责人负责硬件环境检查、网络调试和设备维护，投入全程；培训负责人负责培训材料编写和培训实施，投入第9-10周；服务台专员负责事件受理和客户回访，投入第15-52周；质量监督按需参与质量检查和验收工作。

4.2. 硬件资源

硬件资源由甲方提供，主要包括：应用服务器1台，配置为CPU 4核、内存16G、磁盘500G；数据库服务器1台，配置相同；网络设备包括路由器、交换机等；现场设备包括服务器、工作站、监控设备等。乙方提供备用服务器1台，用于应急切换；提供测试笔记本电脑1台，用于系统测试和调试。

4.3. 软件资源

软件资源由乙方提供，包括2025年国电电力湖南新能源系统运维项目、MySQL数据库软件、监控工具等。操作系统由甲方提供，包括Linux或Windows Server。

5. 年度里程碑节点

表 5-1 年度里程碑节点表

里程碑	计划完成时间	交付物	确认方
M1: 项目启动完成	第2周	《项目启动会纪要》《年度实施与运维计划》	双方
M2: 需求确认完成	第4周	《需求确认书》	甲方
M3: 系统部署完成	第8周	《系统部署报告》《功能测试报告》	乙方
M4: 培训完成	第10周	《培训签到表》《培训评估表》	甲方
M5: 试运行完成	第14周	《试运行报告》	双方
M6: 项目验收完成	第15周	《项目验收报告》	双方
M7: 季度运维报告	每季度末	《季度运维服务报告》	甲方
M8: 年度服务总结	第52周	《年度服务总结报告》	双方

6. 年度风险与应对

本项目可能面临的主要风险及应对措施如下：

硬件环境不满足要求。发生概率约30%，风险等级中等。应对措施是在项目启动阶段提前进行硬件环境检查，明确告知甲方配置要求。如硬件不满足要求，

应急方案是协调甲方升级或调整配置。

网络不稳定。发生概率约20%，风险等级中等。应对措施是在部署阶段测试网络连通性，建议甲方配置备用线路。如网络中断，应急方案是启用备用线路或临时调整业务处理方式。

数据迁移失败。发生概率约15%，风险等级中等。应对措施是提前进行数据备份，制定详细的迁移回退方案。如迁移失败，应急方案是执行回退，修复问题后重新迁移。

系统上线后故障。发生概率约20%，风险等级中等。应对措施是制定完整的回退方案，设置24小时紧急联系人。如发生故障，应急方案是执行回退，紧急修复后重新上线。

服务器硬件故障。发生概率约10%，风险等级中等。应对措施是每日巡检服务器状态，配置备用服务器。如硬件故障，应急方案是切换至备用服务器，维修故障设备。

数据库损坏。发生概率约5%，风险等级低。应对措施是每日自动备份，异地存储备份数据。如数据库损坏，应急方案是从备份数据恢复。

人员变动。发生概率约15%，风险等级低。应对措施是建立完善的知识库，关键岗位设置AB角。如人员变动，应急方案是储备人员及时接替。

客户满意度下降。发生概率约20%，风险等级中等。应对措施是定期与客户沟通，及时处理反馈问题。如满意度下降，应急方案是制定专项改进计划，跟踪整改效果。

7. 计划跟踪机制

7.1. 进度跟踪

每周一召开项目周例会，双方项目组共同汇报上周工作进展，分析存在的问题，安排本周工作任务。每周五提交项目周报，内容包括本周工作完成情况、问题处理情况、风险状态、下周工作计划。每月末提交项目月报，内容包括月度工作统计、可用性分析、服务报告。

每个里程碑完成后，组织里程碑评审会议，确认阶段成果，评估是否具备进

入下一阶段的条件。

7.2. 问题跟踪

建立《项目问题跟踪表》，记录所有发现的问题，包括问题描述、发现时间、责任人、处理方案、处理状态、关闭时间。问题按照影响程度分级管理，重大问题需在24小时内解决，一般问题在3天内解决。问题解决后需经提出方确认，方可关闭。

7.3. 变更管理

项目范围、计划发生变更时，需提交《项目变更申请单》，说明变更原因、变更内容、影响评估。变更需经项目经理和甲方确认后方可执行。所有变更记录在《项目变更记录表》中，作为项目过程资产归档。

7.4. 服务质量监控

每日监控系统可用性，记录系统运行状态和性能指标。每月统计SLA达成情况，包括可用性达标率、响应及时率、故障解决率等。未达标项需分析原因，启动改进措施。每季度开展客户满意度调查，收集甲方反馈意见，根据调查结果制定服务改进计划，跟踪改进措施落实情况。